

Báo cáo rà soát test code

```
<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_054304_469700 -->
```

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_054304_469700

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit 5 (JUnit Jupiter)
- Kết quả chạy: Tất cả 18 test pass, không lỗi biên dịch hay runtime.
- Coverage: 96.27 % (đạt quality gate “coverage”).
- Issue type: none (không có lỗi thực thi).
- Test artifact: GeneratedTest.java
- Source artifact: BankAccount.java

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

Không phát hiện.

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Sử dụng reflection để kiểm tra phương thức checkActive() (test TC-017, TC-018). Việc này làm tăng độ phức tạp và có thể gây lỗi nếu thay đổi ký hiệu truy cập của phương thức.
- Các test bao gồm nhiều kịch bản (deposit, withdraw, transfer, deactivate) không được mô tả trong yêu cầu ban đầu, nhưng chúng vẫn hợp lệ vì có trong mã nguồn. Không gây rủi ro nhưng có thể làm “bloat” bộ test nếu mục tiêu chỉ kiểm thử các tính năng được yêu cầu.

Gợi ý sửa ngay

1. Loại bỏ reflection: Nếu muốn kiểm thử checkActive() mà không dùng reflection, cân nhắc thay đổi phạm vi truy cập của phương thức thành package-private hoặc tạo một wrapper công khai chỉ dùng cho mục đích test.
2. Thêm chú thích @DisplayName (không bắt buộc) để mô tả rõ ràng mỗi test, giúp báo cáo test dễ đọc hơn.
3. Đảm bảo tính nhất quán: Các test hiện đã bao phủ đầy đủ các yêu cầu và các hành vi bổ sung; không cần thay đổi chức năng.

Các đề xuất trên không ảnh hưởng tới việc chạy hiện tại và chỉ nhằm cải thiện khả năng bảo trì và đọc hiểu của bộ test.